

CSD09

모터

인스턴스 선언

모터(CSD) 블록을 작업 영역에 추가하면, Python 코드에는 다음과 같은 인스턴스 선언이 자동으로 삽입됩니다:

```
cheesestick = CheeseStick(0)
csd09 = cheesestick.CSD09()
```

매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
index	드롭다운 옵션	인스턴스 번호 (부터 시작)	이상 정 수	

블록 <-> 파이썬 변환 규칙

서보 모터 시작하기

서보 모터를 사용할 포트를 지정합니다.
포트를 지정하지 않으면, 모터가 정상적으로 동작하지 않습니다.



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
unit	드롭다운 옵션	서보 모터 포트	Sa, Sb, Sc	-

Python

```
cheesestick = CheeseStick(0)
csd09 = cheesestick.CSD09()

csd09.start_servo_motor('Sa')
```

서보 모터 각도 설정하기

지정한 포트의 서보 모터 각도를 설정합니다.
선택할 수 있는 값의 범위는 ~ 입니다.



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
unit	드롭다운 옵션	서보 모터 포트	Sa, Sb, Sc	마지막 start_servo_motor의 포트
value	입력값 (필드)	회전 각도 (도)	~ 정수	-

Python

```
cheesestick = CheeseStick(0)
csd09 = cheesestick.CSD09()

csd09.set_servo_motor('Sa', 90)
```

서보 모터 각도 변경하기

지정한 포트의 서보 모터 각도를 변경합니다.

선택할 수 있는 값의 범위는 - ~ 입니다.


모터 : 서보 모터 Sa 의 각도를 10 ° 만큼 바꾸기

매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
unit	드롭다운 옵션	서보 모터 포트	Sa, Sb, Sc	마지막 <code>start_servo_motor</code> 의 포트
value	입력값 (필드)	변경할 각도 차	정수	-

Python

```
cheesestick = CheeseStick(0)
csd09 = cheesestick.CSD09()

csd09.change_servo_motor('Sa', 10)
```

서보 모터 정지하기

지정한 포트의 서보 모터의 전원을 끕니다.


모터 : 서보 모터 Sa 의 전원 끄기

매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
unit	드롭다운 옵션	서보 모터 포트	Sa, Sb, Sc	마지막 <code>start_servo_motor</code> 의 포트

Python

```
cheesestick = CheeseStick(0)
csd09 = cheesestick.CSD09()

csd09.stop_servo_motor('Sa')
```

DC 모터 시작하기

지정한 포트를 사용하여 DC 모터를 제어할 수 있도록 합니다. DC 모터 관련 다른 블록을 사용하기 전에 한 번 호출해야 합니다.

 **모터** : DC 모터 포트 **Mab** ▼ **사용하기**

매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
unit	드롭다운 옵션	DC 모터 포트	Mab, Mcd	-

Python

```
cheesestick = CheeseStick(0)
csd09 = cheesestick.CSD09()

csd09.start_dc_motor('Mab')
```

DC 모터 속도 설정하기

DC 모터의 PWM 출력값을 설정합니다.

 **모터** : DC 모터 **Mab** ▼ 의 속도를 **50** (으)로 정하기

매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
unit	드롭다운 옵션	DC 모터 포트	Mab, Mcd	마지막 start_dc_motor 의 포트
value	입력값 (필드)	PWM 출력값	~ 정수	-

Python

```
cheesestick = CheeseStick(0)
csd09 = cheesestick.CSD09()

csd09.set_dc_motor('Mab', 50)
```

DC 모터 속도 변경하기

현재 DC 모터의 PWM 출력값에 입력한 변화량을 더해 새로운 값을 설정합니다.



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
unit	드롭다운 옵션	DC 모터 포트	Mab, Mcd	마지막 start_dc_motor 의 포트
value	입력값 (필드)	변경할 PWM 차	정수	-

Python

```
cheesestick = CheeseStick(0)
csd09 = cheesestick.CSD09()

csd09.change_dc_motor('Mab', 10)
```

DC 모터 정지하기

DC 모터의 출력을 정지합니다.



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
unit	드롭다운 옵션	DC 모터 포트	Mab, Mcd	마지막 start_dc_motor 의 포트

Python

```
cheesestick = CheeseStick(0)
csd09 = cheesestick.CSD09()

csd09.stop_dc_motor('Mab')
```

스텝 모터 시작하기

스텝 모터를 사용합니다.



매개변수

(없음)

Python

```
cheesestick = CheeseStick(0)
csd09 = cheesestick.CSD09()
```

```
csd09.start_step_motor()
```

스텝 모터 모드 설정하기

스텝 모터를 제어할 모드를 설정합니다.

별도로 모드를 설정하지 않으면, 기본으로 '파워' 모드로 설정됩니다.

주의! 스텝 모터가 회전하는 도중에 모드를 바뀌어서는 안됩니다.



모터 : 스텝 모터를 **파워** 모드로 설정하기

매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
unit	드롭다운 옵션	구동 모드	off(끄기), 기본(wave_step), 파워(full_step)	-

Python

```
cheesestick = CheeseStick(0)
csd09 = cheesestick.CSD09()

csd09.set_step_motor_mode('full_step')
```

스텝 모터 속도 설정하기

스텝 모터의 속도를 설정합니다.

선택할 수 있는 값의 범위는 - ~ 입니다.

값이 음수인 경우, 반대 방향으로 회전합니다.



모터 : 스텝 모터 속도를 **100** 펄스/초 로 정하기

매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
value	입력값 (필드)	회전 속도 (PPS)	이상 정수	-

Python

```
cheesestick = CheeseStick(0)
csd09 = cheesestick.CSD09()

csd09.set_step_motor_speed(100)
```

스텝 모터 회전하기

스텝 모터를 회전할 펄스 수를 설정합니다.
선택할 수 있는 값의 범위는 ~ 입니다.
스텝 모터의 속도를 선택하지 않은 경우, 회전하지 않습니다.
기다리기를 체크하면, 회전이 완료될 때까지 기다립니다.

 모터 : 스텝 모터를 360 펄스 회전하기 | 기다리기 ☒

매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
value	입력값 (필드)	회전할 스텝 수	정수	-
wait	체크박스	완료 대기 여부	TRUE / FALSE	TRUE

Python

```
cheesestick = CheeseStick(0)
csd09 = cheesestick.CSD09()

# wait = TRUE
csd09.rotate_step_motor(360, wait=True)

# wait = FALSE
csd09.rotate_step_motor(360, wait=False)
```

스텝 모터 속도 변경하기

스텝 모터의 속도를 변경합니다.

선택할 수 있는 값의 범위는 - ~ 입니다.



모터 : 스텝 모터의 속도를 **10** 펄스/초 만큼 바꾸기

매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
value	입력값 (필드)	변경할 PPS 차	정수	-

Python

```
cheesestick = CheeseStick(0)
csd09 = cheesestick.CSD09()

csd09.change_step_motor_speed(10)
```

스텝 모터 정지하기

스텝 모터를 정지하거나 전원을 끕니다.



모터 : 스텝 모터 **정지하기** ▼

매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
unit	드롭다운 옵션	정지 방식	정지(stop), 전원 끄기(power)	-

Python

```
cheesestick = CheeseStick(0)
csd09 = cheesestick.CSD09()

# unit = "stop"
```

```
csd09.stop_step_motor()

# unit = "power"
csd09.turn_off_step_motor()
```

누적 스텝 수

스텝 모터가 지금까지 회전한 누적 스텝 수를 반환합니다.



매개변수

(없음)

Python

```
cheesestick = CheeseStick(0)
csd09 = cheesestick.CSD09()

csd09.get_steps()
```